Algorithmie Avancée

TP/TD Représentation par matrice d'adjacences

A. Document Algo_TD.pdf

Vous traiterez les exercices **1.1 à 1.5** qui n'auront pas été traités auparavant.

B. Structure de données : la matrice d'adjacence et coloration de graphes

Vous implémenterez en C l'algorithme de coloration de Welsh-Powell en utilisant la structure de donnée dite de matrice d'adjacence (***int **adjacence***) pour représenter des graphes.

Vous pouvez utiliser des modèles de LLM (chatGPT ou autre) comme base de travail si vous le souhaitez.

S'il vous reste du temps, vous étendrez cette fonction à une version linéarisée de la matrice d'adjacence (int * avec n^2 indices comme vu en cours).

Exercices supplémentaires (optionnels)

Exercice 1 - Démontrer: Soit T un graphe avec n sommets. Démontrer que les propriétés suivantes sont équivalentes si l'on prend comme définition d'un arbre la Définition 1 donnée dans l'Exercice 2

(1) T est un arbre.

(2) T est un graphe connexe et acyclique.

(3) T est un graphe connexe avec n−1 arêtes.

(4) T est un graphe acyclique avec n−1 arêtes.

Exercice 2 - Jongler avec les arbres : Considérons trois définitions d'un arbre.

Définition 1 :
Un arbre T est un graphe :
■ qui est simple.
■ et tel que pour tout couple (u, v) de sommets de T (avec u différent de v), il existe un chemin simple (et un seul) de u à v.
On rappelle que cette définition repose sur les deux propositions suivantes :
Proposition 1.
S'il y a un chemin de v à w dans le graphe G, alors il y a aussi chemin simple de v à w.
Proposition 2.
S'il y a un cycle dans G alors il y a un cycle simple dans G.

Définition 2 :
Un graphe non-orienté connexe et acyclique est appelé un arbre.

Définition 3 :
Un arbre est un graphe connexe minimal. C'est-à-dire que toute suppression d'arêtes le rend non connexe.
En vous basant sur les définitions précédentes, démontrer le théorème suivant (en démontrant que les propriétés sont équivalentes).

Théorème - Les propriétés suivantes sont équivalentes.

(a) A est un arbre.
(b) A ne contient aucun circuit et possède n -1 arêtes.
(c) T est un arbre. A est connexe et possède n -1 arêtes.
(d) T est un arbre. A est connexe, et chaque arête est un pont.
(e) T est un arbre. Deux sommets quelconques de A sont reliés par un unique chemin.